Markdown / GFM 语法笔记

> 整理自「guodongxiaren/README」教程，去掉作者推广部分，按“能不能立刻用”重排。
>
> 适用范围：GitHub 的 README / Issue / Wiki，以及各类支持 GFM 的编辑器（Typora、Obsidian、VS Code 等）。

---

0. 三条通用规则（先记这个）

规则	说明
空行	块级元素（标题、列表、表格、代码块、引用）前后留一个空行最稳。**表格前面没有空行经常不渲染**
空格	`#` 后、`-` 后、`1.` 后、`>` 后都必须有空格，少一个就不是语法，只是普通文字
转义	想显示元字符本身，前面加反斜杠，完整清单见第 15 节

---

1. 标题

语法

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
###### 六级标题
```

也支持 Setext 风格（只有两级，用下划线）：

```
一级标题
========

二级标题
--------
```

效果

一级标题

二级标题

三级标题

四级标题

五级标题

六级标题

> 建议一篇文档只用 1 个 `#`，其余从 `##` 开始，层级不要跳。

---

2. 段落与换行

想要的效果	写法
分成两个段落	中间**空一行**
段内换行（行距小）	上一行末尾加**两个空格**再回车
段内换行（强制）	行尾写 ` `
强制分两段	`  ` 或直接空行

```
第一行末尾加两个空格··
第二行就换行了，但还在同一段。

直接回车是没用的，
这两行会被拼成一行。
```

第一行末尾加两个空格··
第二行就换行了，但还在同一段。

直接回车是没用的，
这两行会被拼成一行。

---

3. 文字样式

语法	效果	说明
`*斜体*`	*斜体*	星号或下划线都行
`_斜体_`	*斜体*	
`**粗体**`	**粗体**	
`__粗体__`	**粗体**	
`***粗斜体***`	***粗斜体***	
`~~删除线~~`	~~删除线~~	GFM 扩展，标准 Markdown 没有

语法	效果	说明
`` `行内代码` ``	`行内代码`	也常用来做**文字高亮 / tag**
`***~~混合~~***`	***混合***	可以嵌套

> **“文字高亮”就是行内代码**：`` `linux` `socket` `` → `linux` `socket`。原文里说的“高亮”指的就是这个，不是真加背景色。

---

4. 分隔线

三种写法等价，效果相同：

```
***
---
___
```

> 用 `---` 时，**上一行如果是文字，会被当成二级标题**（Setext）。想安全就单独一行写，或改用 `***`。

---

5. 列表

5.1 无序列表

```
* 昵称：果冻虾仁
- 别名：隔壁老王
+ 英文名：Jelly
```

- 昵称：果冻虾仁
- 别名：隔壁老王
- 英文名：Jelly

5.2 有序列表

```
1. 封装
2. 继承
3. 多态
```

> 数字不必连续，全写 `1.` 渲染出来也会自动编号；但为了源码可读，建议老实写序号。

5.3 多级列表

```
* 编程语言
  * 脚本语言
```

```
    * Python
```

- 编程语言
- 脚本语言
    - Python

> 缩进用 **2 或 4 个空格**（同一篇里保持一致）；**用 Tab 有时会失效**，尤其是嵌套三层以上。

5.4 任务列表（复选框）

```
- [x] 需求分析
- [x] 系统设计
- [ ] 编码
- [ ] 测试
```

- [x] 需求分析
- [x] 系统设计
- [ ] 编码
- [ ] 测试

> 在 GitHub 的 **Issue / PR** 里可以直接点击勾选；README 里只能显示状态，点不了。

---

6. 引用

```
> 一级引用
>> 二级引用
>>> 三级引用
```

> 一级引用
>
> > 二级引用
> >
> > > 三级引用

引用里可以放**任何东西**（列表、代码、标题），只要每行都以 `>` 开头：

```
> **标题**
> - 列表项
> - 列表项
```

> **标题**
> - 列表项
> - 列表项

---

7. 代码

7.1 行内代码

```
`printf("hello")`
```

`printf("hello")`

> 要显示一个反引号本身，就用**两个**反引号把它夹住，例如 ``` `` `` 会显示成 `` ``。

7.2 代码块（缩进式）

行首加 **4 个空格或 1 个 Tab**（太容易出错，不推荐）：

```
hello
这一块是缩进式代码
```

7.3 代码块（围栏式，推荐）

````
```python
def hello():
    print("hi")
```
````

```python
def hello():
    print("hi")
```

> 代码块内部要再套一层围栏时，外层改用 **四个反引号** 包住即可。

7.4 语法高亮

在围栏后面写语言名：`python` `c` `cpp` `java` `js` `bash` `json` `yaml` `sql` `html` `xml` `powershell` .....

```
echo "hello GitHub"
```

```
std::string &operator+(const std::string& a, const std::string& b);
```

7.5 diff 语法（GFM）

````
```diff
+ 新增的一行
- 删除的一行
! 修改的一行
# 注释
```
````

```
+ 人闲桂花落，
- 夜静春山空。
! 月出惊山鸟，
# 时鸣春涧中。
```

---

8. 表格

8.1 基本写法

```
| 表头1 | 表头2 |
| ----- | ----- |
| 单元  | 单元  |
```

表头1	表头2
单元	单元

> 前后都要有**空行**；单元里的 `|` 要写成 `\|`；列宽不用对齐，源码乱一点不影响渲染。

8.2 对齐

```
| 左对齐 | 居中 | 右对齐 |
| :----- | :--: | -----: |
| a      | b    |      1 |
```

左对齐	居中	右对齐
a	b	1

8.3 单元格里混其他语法

粗体、*斜体*、~~删除线~~、`代码`、链接 都能用：

名字	描述
Help	~~Display the~~ help window.
Close	*Closes* a window

> 表格里**不能**放多行内容（换行会断表）。需要多行就用 `<br>`。

---

9. 链接

9.1 行内式（最常用）

```
[我的博客](https://blog.csdn.net/guodongxiaren "悬停显示的文字")
```

我的博客

9.2 引用式（URL 统一放文末，适合复用）

```
正文里写：[我的知乎][zhihu]

文末定义：
[zhihu]: https://www.zhihu.com/people/guodongxiaren "我的知乎"
```

正文里写：我的知乎

> 好处：同一个链接多处引用、只改一处；正文也更干净。标识符随便起（字母/数字），**大小写不敏感。**

9.3 自动链接

```
<https://github.com>
```

https://github.com

> GFM 里裸 URL（`https://…`）也会自动变成链接；但用 `<>` 包起来最保险。

9.4 链接本仓库文件（相对路径）

```
[我的简介](./example/profile.md)
[示例目录](./example)
```

> 相对路径**大小写敏感**（Linux 上尤其），别写错；指向目录时结尾可以不带 `/`。

9.5 锚点（跳到本文某处）

```
[回到顶部](#markdown--gfm-语法笔记)
[跳到表格](#8-表格)
```

跳到表格

> 规则：标题文字转成小写、空格变 `-`、英文标点去掉；**中文标题现在 GitHub 也支持**了。 但跨平台（Typora/VS Code/某些博客）不一定一致，最稳的是手写锚点： `<a id="mytarget"></a>` + `[跳到](#mytarget)`。

10. 图片

10.1 基本写法

```
![百度logo](http://www.baidu.com/img/bdlogo.gif "百度logo")
```



- `alt`：图片加载失败时显示的文字，也影响 SEO / 无障碍
- `title`：鼠标悬停提示，**必须加引号**
- 引用本仓库图片用相对路径：`![](./img/logo.png)`
- 引用别人仓库的图：`https://github.com/用户/仓库/raw/分支/路径.png`

10.2 图片链接（点图片跳转）

```
[![百度logo](http://www.baidu.com/img/bdlogo.gif)](https://www.baidu.com)
```



外层是链接、内层是图片。也可以都用引用式，写起来最清爽：

```
[![weibo-logo]][weibo]
```

10.3 控制图片大小（用 HTML）

```
<img src="logo.png" width="120" alt="logo">
```

> 纯 Markdown 语法**没法**控制尺寸，必须用 `<img>`；GitHub 会保留 `width` / `height`，但会过滤 `style`。

---

11. GFM 扩展（GitHub 专属）

11.1 任务列表 / 删除线

已在第 3、5 节讲过：`~~删除~~`、`- [x] 已完成`。

11.2 Alerts（提示框，5 种）

```
> [!NOTE]
> 提示信息

> [!TIP]
> 技巧

> [!IMPORTANT]
> 重要

> [!WARNING]
> 警告

> [!CAUTION]
> 危险
```

> **Note**
> 提示信息

> **Tip**
> 技巧

> **Important**
> 重要

> **Warning**
> 警告

> **Caution**
> 危险

> 必须 `> [!NOTE]` **单独一行**，后面每一行都要以 `>` 开头；不支持的渲染器里会退化成普通引用。

11.3 Emoji

```
:smile: :rocket: :warning: :+1:
```

🙂 🚀 ⚠️ 👍

> 符号码查 emoji-cheat-sheet；也可以直接粘 Unicode 表情 🙂。

11.4 脚注（部分渲染器支持）

```
正文里加个脚注[^1]。

[^1]: 这里是脚注内容。
```

正文里加个脚注[1]。

11.5 数学公式（GitHub 支持）

```
行内 $E = mc^2$，独立公式：

$$
\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}
$$
```

行内 $E = mc^2$

---

12. 常用 HTML 补充

12.1 折叠（details / summary）

```
<details>
<summary>点击展开：Linux 环境</summary>

##### 编译
xxxx

##### 安装
xxxx

</details>
```

<details>
<summary>点击展开：Linux 环境</summary>

编译
xxxx

安装
xxxx

</details>

12.2 居中

```
<div align="center">

| 表头1 | 表头2 |
| --- | --- |
| 单元 | 单元 |

</div>
```

表头1	表头2
单元	单元

> 表格、图片、任何一段内容都能用 `<div align="center">` 包起来居中。

12.3 其他好用的标签

标签	用途	例子
` `	强制换行	
`<kbd>`	按键样式	Ctrl + C
`<sub>` / `<sup>`	下标 / 上标	H_2O，x^2
`<img width="100">`	图片尺寸	
`<details>`	折叠	见上

> GitHub 会**过滤** `<script>`、`<style>`、`class`、`id`（除 `<a id>` 外）等，别指望写太花的东西。

---

13. 其他实用组件

13.1 徽章（shields.io）

```
![LICENSE](https://img.shields.io/badge/license-MIT-green)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-guodongxiaren-blue.svg)
```



> 站点：https://shields.io，改 `label-message-color` 三段即可。

13.2 目录（TOC）

- GitHub 会自动给 README 生成目录（页面左上角菜单键），**不用手写**；
- 其他平台可以用 `[TOC]`，或手写链接列表（本文件开头那种）。

13.3 Star 历史

```
[![Star History Chart](https://api.star-history.com/svg?repos=用户/仓库&type=Date)](https://star-history.com/#用户/仓库&Date)
```

---

14. 易错点清单（踩过才知道）

现象	原因	解法
表格没变成表格	前面缺空行	表格上一行留空
`#` 标题没生效	井号后没空格	`# 标题`，不是 `#标题`
列表嵌套乱掉	缩进用了 Tab 或空格数不一致	统一 2 或 4 个空格
列表后面接的文字被吞进列表	缺空行	列表后空一行再写
下划线把上一行变成大标题	`---` 触发了 Setext	换成 `***`，或前面空行
删除线不生效	渲染器不支持 GFM	换平台，或改用 `<del>`
中文锚点跳不过去	平台差异	手写 `<a id="x"></a>`
代码块被里面的三反引号截断	围栏冲突	外层改用四个反引号
图片不显示	相对路径大小写错 / 私有仓库需要 token	检查大小写，或换成绝对 URL
表格里出现竖线（断列）	竖线没转义	写成 `|`（反斜杠转义）
HTML 样式无效	GitHub 过滤 `style` / `class`	只用 `align`、`width` 这类白名单属性

15. 需要转义的字符

```
\   `   *   _   {   }   [   ]   (   )   #   +   -   .   !   |   >   ~   <   :   &
```

> 实际只有会引起歧义时才需要转义；比如正文里写 `C:\path`、`a*b*c`、`#tag`。

16. 最小可用 README 模板

```
# 项目名

一句话说明它是干什么的。

![badge](https://img.shields.io/badge/license-MIT-green)

## 特性
- 特性一
- 特性二

## 安装
```bash
npm install xxx
```

用法
```python
```
```

```
import xxx
xxx.run()
```

目录结构
路径	说明
`src/`	源码
`docs/`	文档

许可
MIT

附：一页速查

想做什么	写什么
标题	`## 标题`
粗体 / 斜体 / 删除线	`**b**` `*i*` `~~s~~`
行内代码	`` `code` ``
代码块	三个反引号 + 语言名，如 `py`
引用	`> 引用`
无序 / 有序	`- 项` / `1. 项`
任务列表	`- [x] 完成`
表格	`| a | b |` + `| --- | --- |`
链接	`[文字](url "title")`
图片	`![alt](url "title")`
图片链接	`[![alt](img)](url)`
分隔线	`---` 或 `***`
折叠	`<details><summary>标题</summary>…</details>`
提示框	`> [!NOTE]` + 每行 `>`
换行	行尾两个空格，或 ` `

---

1. 这里是脚注内容。 ↩